TECH CHALLENGE | FASE 2 | FIAP PÓS TECH

O que faz um vinho ser premium?

Como os dados de laboratório podem antecipar a qualidade de um vinho



EQUIPE

Vitor Hugo Ramos Guerra
Reinaldo Souza Lima Filho
Rodrigo de Castro Souza
Robinson de Freitas Castro Junior
Vinicius Jacomini Vaccari

O DESAFIO

Hoje a qualidade só é conhecida no fim do processo

A nota de um vinho vem da prova de especialistas, feita no final da produção. É um processo valioso, mas subjetivo, demorado e caro.

Enquanto isso, o laboratório já mede de cada vinho 11 características químicas, como álcool, acidez e conservantes.

Hoje
Avaliação sensorial no fim, quando já não dá para corrigir o lote

Nossa proposta
Usar os dados de laboratório para antecipar quais lotes têm potencial premium

Dá para saber, ainda na produção, quais vinhos têm potencial para serem premium?

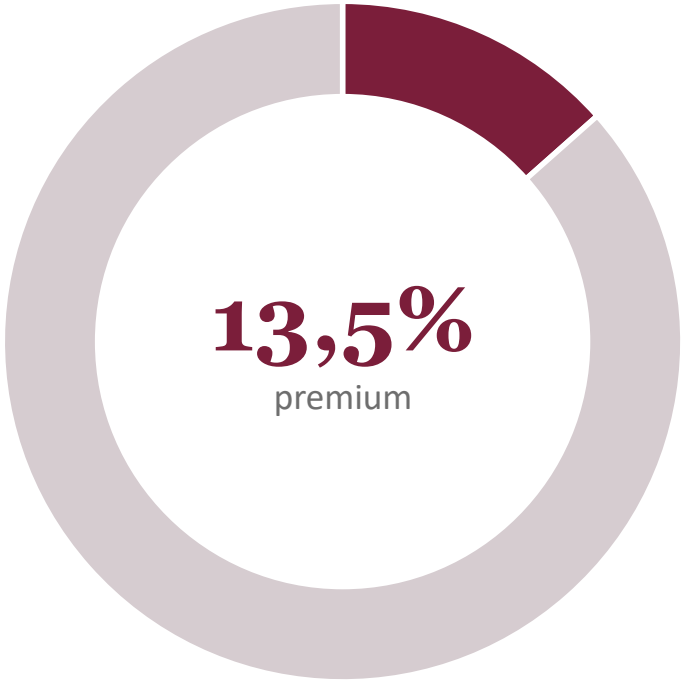
OS DADOS

Vinhos premium são raros: só 1 em cada 7

1.018
vinhos tintos analisados

11
medições de laboratório por vinho

125
registros repetidos removidos para não distorcer o resultado



137 vinhos com nota 7 ou mais

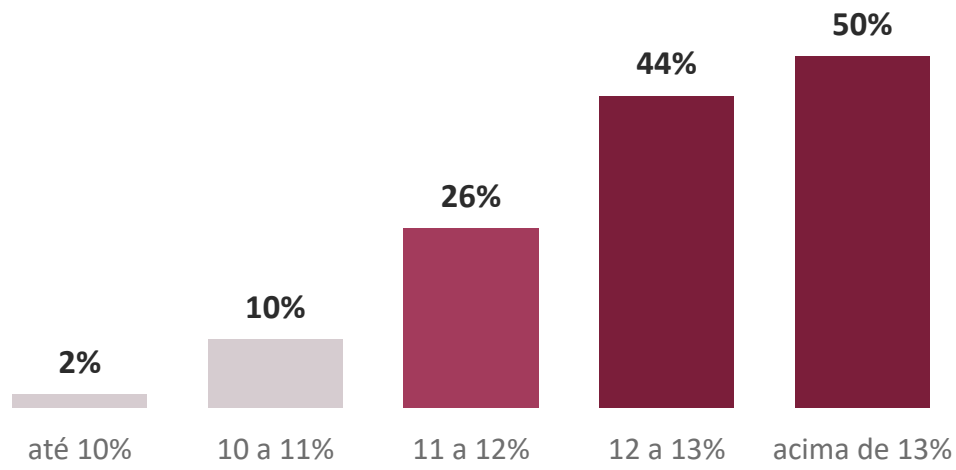
Por isso, acertar muito não basta. Quem dissesse que todo vinho é comum acertaria 86% das vezes, sem encontrar nenhum vinho premium. Medimos o sucesso pela capacidade de encontrar os premium.

O QUE OS DADOS MOSTRAM

Mais álcool e menos acidez volátil: os sinais mais claros

Teor alcoólico

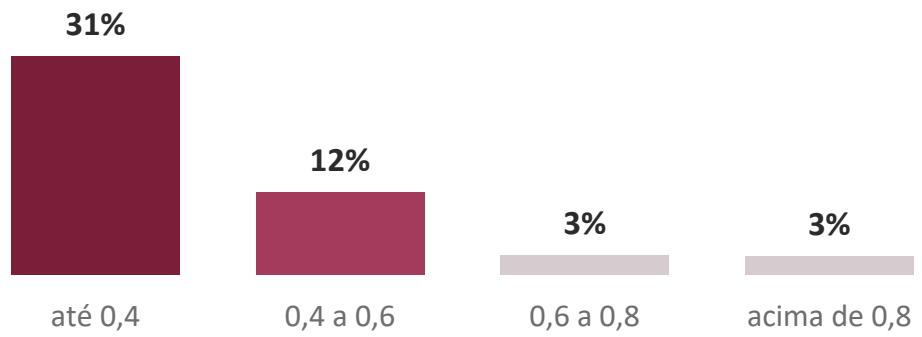
% de vinhos premium em cada faixa de álcool



Acima de 12% de álcool, quase metade dos vinhos é premium. Até 10%, só 2 em cada 100.

Acidez volátil ("gosto de vinagre")

% de vinhos premium em cada faixa, em g/L



Com acidez volátil baixa, 1 em cada 3 vinhos é premium. Acima de 0,6 g/L, só 3 em cada 100.

Como um vinho premium se diferencia dos demais

Álcool

+1,3 ponto

11,6% contra 10,3% na média

Acidez volátil

29% menor

menos gosto de vinagre

Sulfatos

16% maior

mais proteção contra deterioração

Ácido cítrico

55% maior

mais frescor

Conservante total (SO2)

23% menor

proteção na medida certa

Açúcar e pH

neutros

não ajudam a separar os vinhos

A COMBINAÇÃO

53%

dos vinhos com álcool acima de 11,5% e acidez volátil abaixo de 0,5 g/L são premium

4 vezes a média da base

A SOLUÇÃO

Um sistema que encontra 3 de cada 4 vinhos premium

Teste com vinhos que o sistema nunca tinha visto

Dos 27 vinhos premium do teste, ele encontrou 20



74%

dos vinhos premium identificados antes da prova final

3x

mais assertivo que escolher ao acaso: 41% dos lotes apontados são premium, contra 13,5% da base

Testamos três abordagens e escolhemos a mais consistente. O sistema não substitui os enólogos: ele mostra onde concentrar a avaliação.

RECOMENDAÇÕES

Onde agir na produção

01

Colheita e fermentação

Colher a uva no ponto certo de maturação e garantir uma fermentação completa.

02

Controle da acidez volátil

Higiene, controle de temperatura e menos contato com oxigênio. Acompanhar como um alerta durante o processo.

03

Conservantes na medida

Sulfatos no nível certo, sem excesso de conservante total: a menor dose que protege o vinho.

04

Triagem de lotes

Usar o sistema para priorizar a prova dos especialistas e separar lotes para a linha premium.

PRÓXIMOS PASSOS

01 **Piloto**
Aplicar o sistema nos lotes da próxima safra e comparar com a prova dos especialistas.

02 **Ajuste fino**
Calibrar o nível de exigência do sistema conforme o custo de cada análise.

03 **Mais dados**
Incluir outras uvas, regiões e safras para ampliar o alcance do modelo.

Os dados mostram associação, não causa: qualquer mudança no processo deve ser testada antes de ser adotada.



Obrigado

Vitor Hugo Ramos Guerra
Reinaldo Souza Lima Filho
Rodrigo de Castro Souza
Robinson de Freitas Castro Junior
Vinicius Jacomini Vaccari